

1 基数指数

定义 1.1 (基数指数)

对任意的基数 κ, λ , 定义

$$\kappa^\lambda \stackrel{\text{def}}{=} |\lambda \kappa|,$$

称之为**基数指数**.

备注. 基数指数与序数指数不同, 这里的符号都表示基数指数, $+$ 和 $\cdot$ 也表示基数运算.

定理 1.1

任给基数 κ, λ, μ ,

1. $\kappa^{\lambda+\mu} = \kappa^\lambda \kappa^\mu$,
2. $\kappa^{\lambda\mu} = (\kappa^\lambda)^\mu$,
3. 如果 $\lambda < \mu$, 那么 $\kappa^\lambda \leq \kappa^\mu$,
4. 如果 $\lambda < \mu$, 那么 $\lambda^\kappa \leq \mu^\kappa$.

证明.

1. $\kappa^{\lambda+\mu} \approx \lambda+\mu \kappa \approx \lambda \sqcup \mu \kappa \approx \lambda \kappa \times \mu \kappa \approx \kappa^\lambda \kappa^\mu$,
2. $\kappa^{\lambda\mu} \approx \lambda\mu \kappa \approx \mu \times \lambda \kappa \approx \mu(\lambda \kappa) \approx (\kappa^\lambda)^\mu$,
3. 如果 $\lambda < \mu$, 那么 $\lambda \kappa \preceq \mu \kappa$,
4. 如果 $\lambda < \mu$, 那么 ${}^\kappa \lambda \subset {}^\kappa \mu$.

□

当 λ 有限时, 归纳即得下面的定理.

定理 1.2

任给基数 κ, λ ,

1. 如果 κ, λ 都有限, 那么 κ^λ 等同于自然数的指数,
2. 如果 κ 无限, λ 有限非零, 那么 $\kappa^\lambda = \kappa$.

定理 1.3

任给基数 κ, λ ,

1. $2^\lambda = |\mathcal{P}(\lambda)|$,
2. 如果 λ 无限且 $2 \leq \kappa \leq \lambda$, 那么 $\kappa^\lambda = 2^\lambda$.

证明.

1. 首先对任意的 $p \in {}^\lambda 2$ 定义

$$f(p) = \{x \in \lambda \mid p(x) = 0\},$$

显然 $f: {}^\lambda 2 \rightarrow \mathcal{P}(\lambda)$ 是双射, 从而 $2^\lambda = |\mathcal{P}(\lambda)|$.

2. 如果 λ 无限且 $2 \leq \kappa \leq \lambda$, 那么

$$\kappa^\lambda \leq \lambda^\lambda \approx \lambda \lambda \preceq \mathcal{P}(\lambda \times \lambda) \approx \mathcal{P}(\lambda) \approx 2^\lambda,$$

同时 $\kappa^\lambda \geq 2^\lambda$, 所以 $\kappa^\lambda = 2^\lambda$.

□